etika社内向け｜AI生成コード「本番品質100%」フレームワーク

前提: 社員4名、全員がCursor / Claude Code等のAIツールを業務で使用
到達目標: AI生成コード（Vibe Coding）を、本番運用に耐える「100%品質」にまで引き上げる組織能力を、3年計画で構築する
設計思想: セキュリティ単軸ではなく、品質を多次元で捉える。Vibe DrivenからSpec Drivenへ反転させる。人間レビューに加えツール拡張で関門を多段化する

1. なぜ「100%品質」を目指すのか

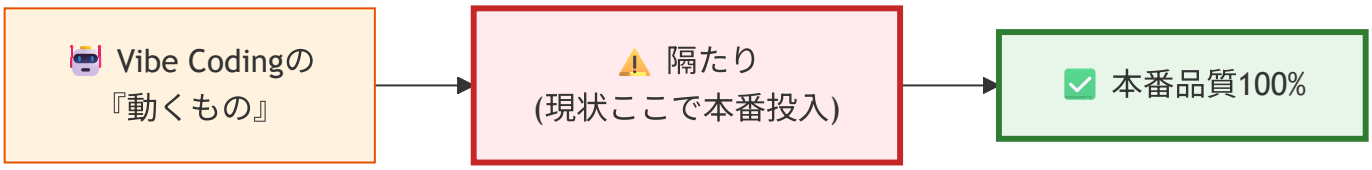
Vibe Codingの現実（2025〜2026年）

ソース	数値
Veracode 2025	AI生成コードの **45%** がOWASP Top 10脆弱性を含む
Zhao et al. 2025	機能的に正しいAI生成コードの **80%以上** にセキュリティ脆弱性
CodeRabbit 2025	認証情報ハードコード混入率は人間コードの **約2倍**
Georgia Tech 2026.3	1ヶ月で **35件のCVE** がAI生成コード起因

ここで重要なのは、上記は**セキュリティだけ**の数字。正確性・保守性・テスト・運用・コスト・AI特有の問題を含めると、**「本番に出してよいAI生成コード」は実測でほぼ存在しない**。

「100%品質」が意味するもの

「動く」と「本番に出してよい」は別の状態。100%品質とは、その隔たりを構造的に埋める仕組み。



2. 「100%品質」の多次元モデル

Qiita記事の六カ条にAI特有軸を加えた**7軸モデル**として定義する。

🎯 100%品質 = 7軸全部の最低水準クリア

1. セキュリティ
OWASP Top10対応

2. コスト
API/インフラ予算予測可能

3. 法・規制
GDPR/個情法/利用規約

4. データ設計・保守性
変更可能性を担保

5. 性能
想定負荷で破綻しない

6. 運用・失敗からの学習
監視・復旧・振り返り

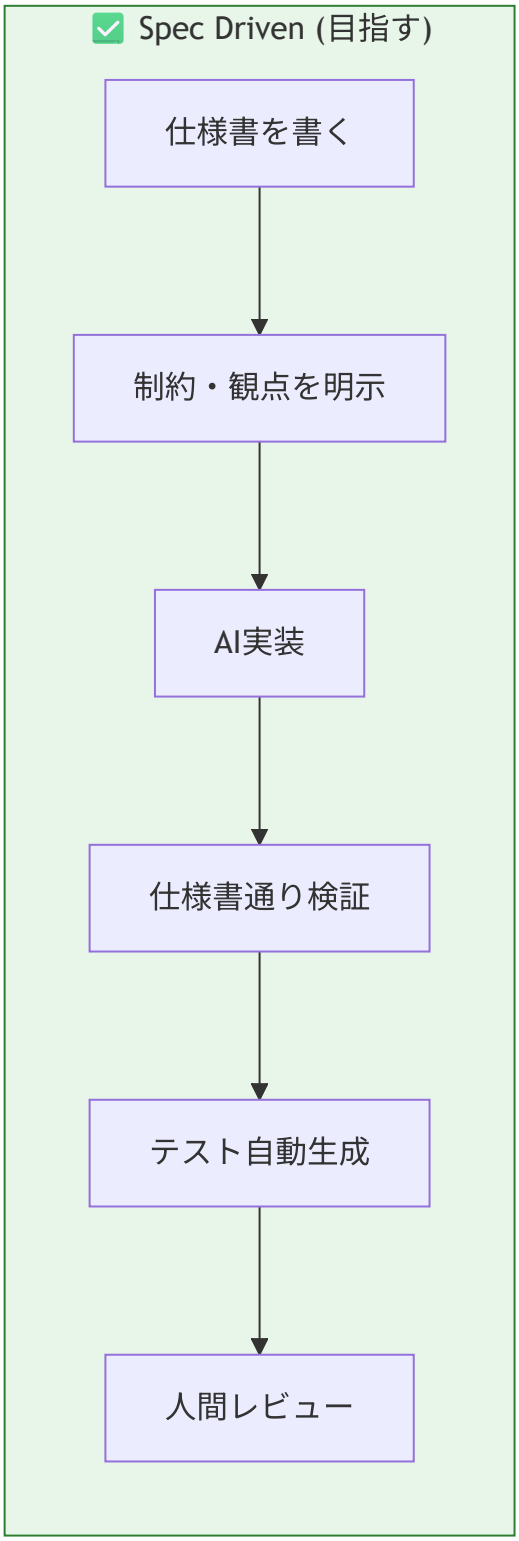
7. AI特有品質
ハルシネーション/古い情報/
もっともらしい誤り

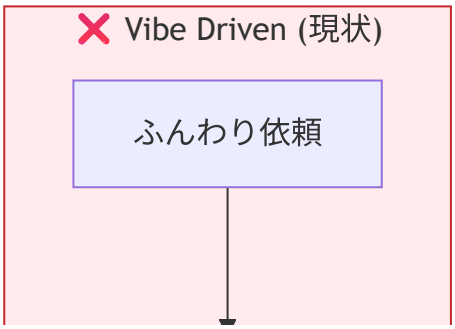
7軸 × チェック観点

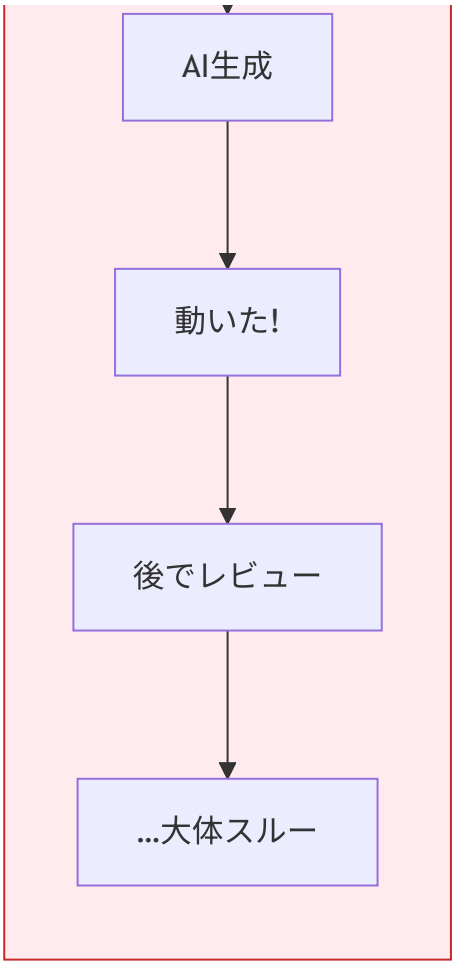
軸	主な観点	AI生成コードでの典型的な落とし穴
1. セキュリティ	認証認可、IDOR、入力検証、シークレット管理、XSS/CSRF/SQLi、CORS	サーバー側認可チェック忘れ、シークレット直書き
2. コスト	API課金、無限ループ、ストレージ累積、ハードリミット	LLM APIの再帰呼び出し、Firestoreの読み取り爆発
3. 法・規制	個人情報保護法、GDPR、業法、ライセンス、著作権	スクレイピングの利用規約違反、GPL汚染
4. データ設計・保守性	スキーマ変更可能性、エンティティ整理、削除戦略、可読性、DRY	テーブル構造の即興、後で変えられない型選択
5. 性能	N+1問題、インデックス、Big O、コネクションプール、CDN	ループ内クエリ、SELECT *、ページネーション欠落
6. 運用・学習	監視、ロギング、アラート、インシデント振り返り	ログ未設計、エラー握りつぶし、復旧手順なし
7. AI特有品質	ハルシネーションされたライブラリ、古いAPI、もっともらしいが誤った実装、プロンプトインジェクション耐性	存在しないパッケージ、廃止されたAPI、エッジケース未考慮

3. 思想の反転 ｜ Vibe Driven → Spec Driven

違い


Spec Driven (目指す)
仕様書を書く
制約・観点を明示
AI実装
仕様書通り検証
テスト自動生成
人間レビュー


Vibe Driven (現状)
ふんわり依頼



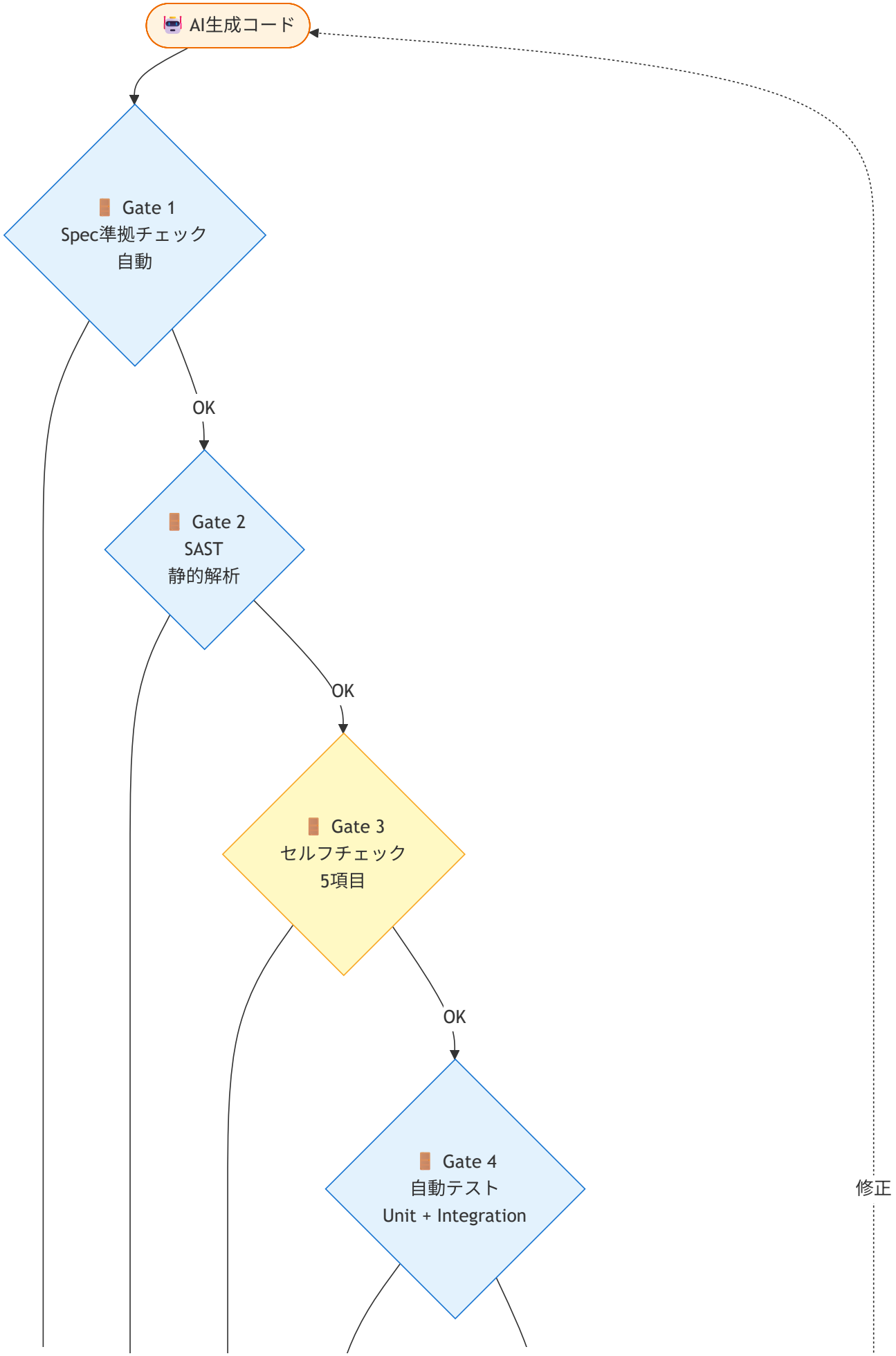
Spec Driven の3層構造

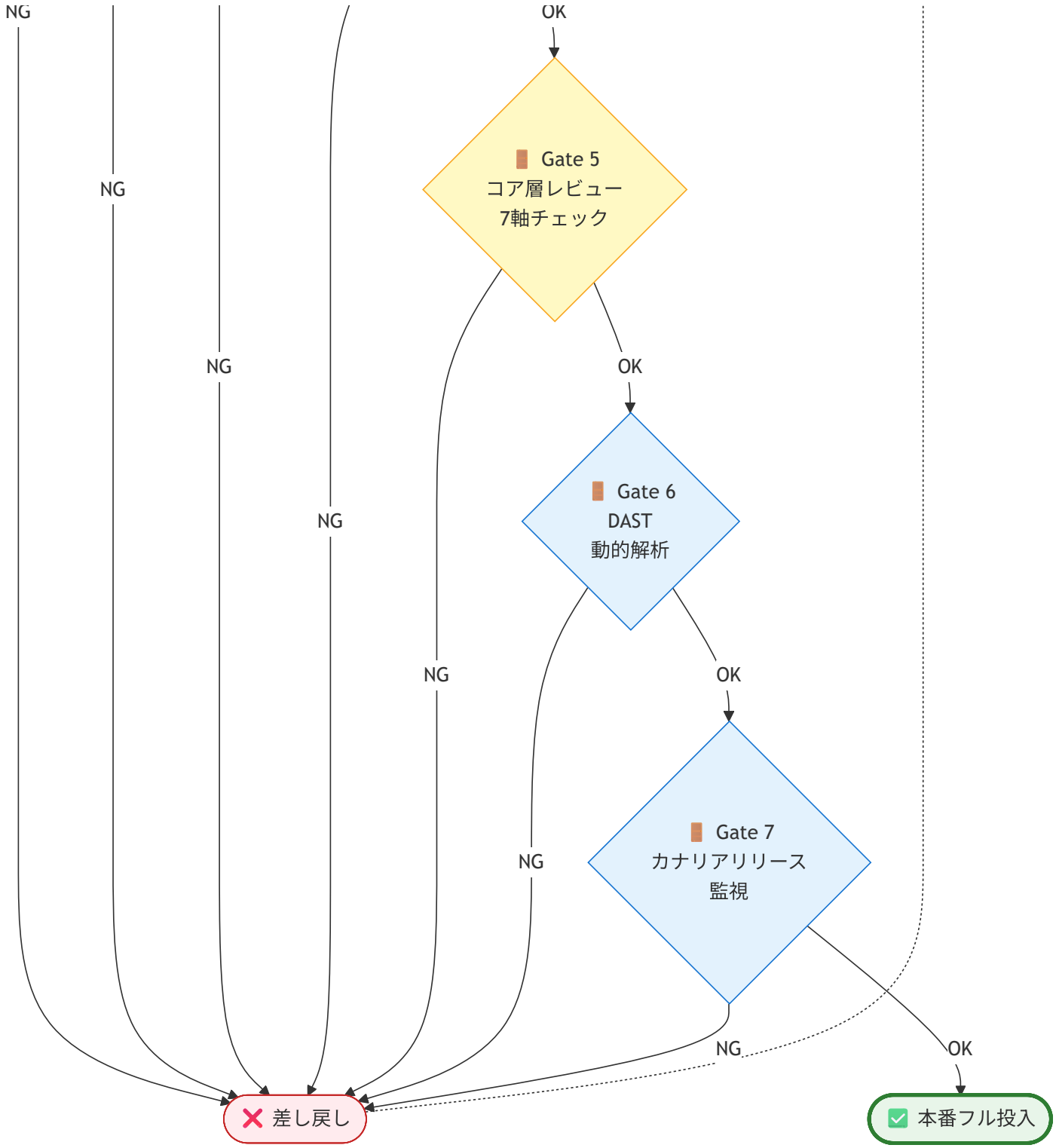
層	内容	etikaでの実装手段
Constitution層	譲れない品質憲法（OWASP対応、シークレット禁止、IDOR必須等）	etika全体のCursor Rules、共通SKILL.md
Domain Spec層	業務領域ごとの仕様（Zoho、決済、認証等）	業務領域別SKILL.md、ADR (Architecture Decision Record)
Task Spec層	個別タスクの仕様（このAPI、この画面）	プロンプト前のミニ仕様、PRテンプレートの「目的・制約」欄

etikaの既存資産が直接効く領域。Claude Code Skills、Cursor Rules、SKILL.mdライブラリは、まさにこのSpec Driven の物理的実装。これを **etika全体の品質憲法** として整備し直すのが、ブラッシュアップの中核。

4. 関門の多段化 ｜ 人間 + ツール拡張

100%品質では人間レビューだけが関門ではマズい。多段ゲート化する。


AI生成コード
Gate 1
Spec準拠チェック
自動
OK
Gate 2
SAST
静的解析
OK
Gate 3
セルフチェック
5項目
OK
Gate 4
自動テスト
Unit + Integration
修正



青枠 = ツール自動 ／ 黄枠 = 人間判断

Gate	何をチェック	ツール例
G1: Spec準拠	Cursor Rules / SKILL.md の制約に違反していないか	Claude Code Hook、Cursor Rules
G2: SAST	静的解析でセキュリティ脆弱性検出	Snyk Code、Semgrep、CodeQL

Gate	何をチェック	ツール例
G3: セルフチェック	開発者が5項目を確認（シークレット等）	PRテンプレート
G4: 自動テスト	Unit、Integration、契約テスト	Jest、Vitest、Playwright
G5: コア層レビュー	7軸 + ビジネス文脈での妥当性	コードレビュー
G6: DAST	動作中アプリへの動的解析	OWASP ZAP、Invicti
G7: カナリア	本番の一部に投入し挙動監視	Vercel Preview、Cloudflare、監視ツール

4名規模での現実解

すべてを最初から導入は不可能。Year別に段階導入する（後述）。Year 1で**最低 G1, G3, G5** は機能させる。

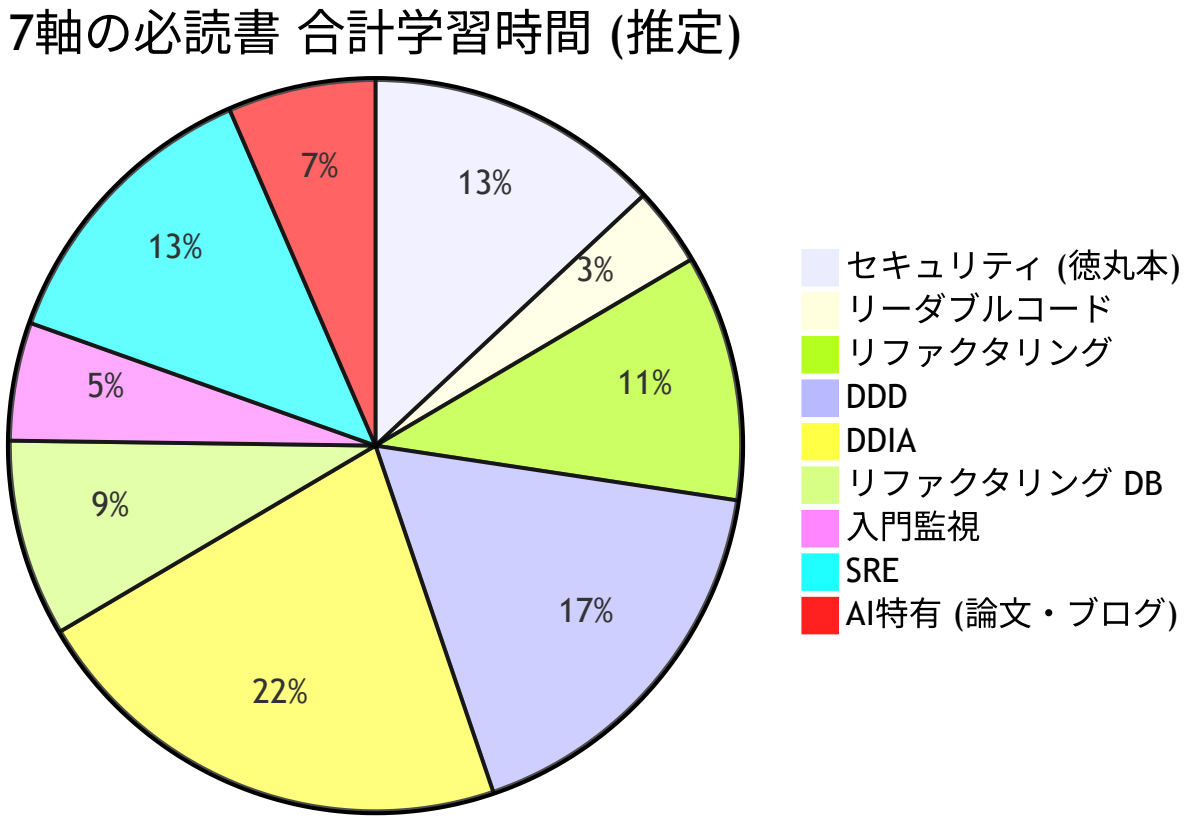
5. 7軸 × 学習リソース マッピング

軸ごとの主要教材

軸	必読書／コース	価格	担当Tier
1. セキュリティ	徳丸本 第2版 + 徳丸基礎試験	¥3,520 + ¥10,000	コア層
	OWASP Top 10:2025 + Cheat Sheets	無料	全員
2. コスト	クラウド請求最適化のブログ／公式ドキュメント	無料	コア層
	各サービスの課金単位を業務で使う前に確認するルール	—	全員
3. 法・規制	個人情報保護法 ガイドライン（個人情報保護委員会）	無料	コア層 + 代表
	GDPR Quick Reference / IPA「安全なウェブサイトの作り方」	無料	コア層

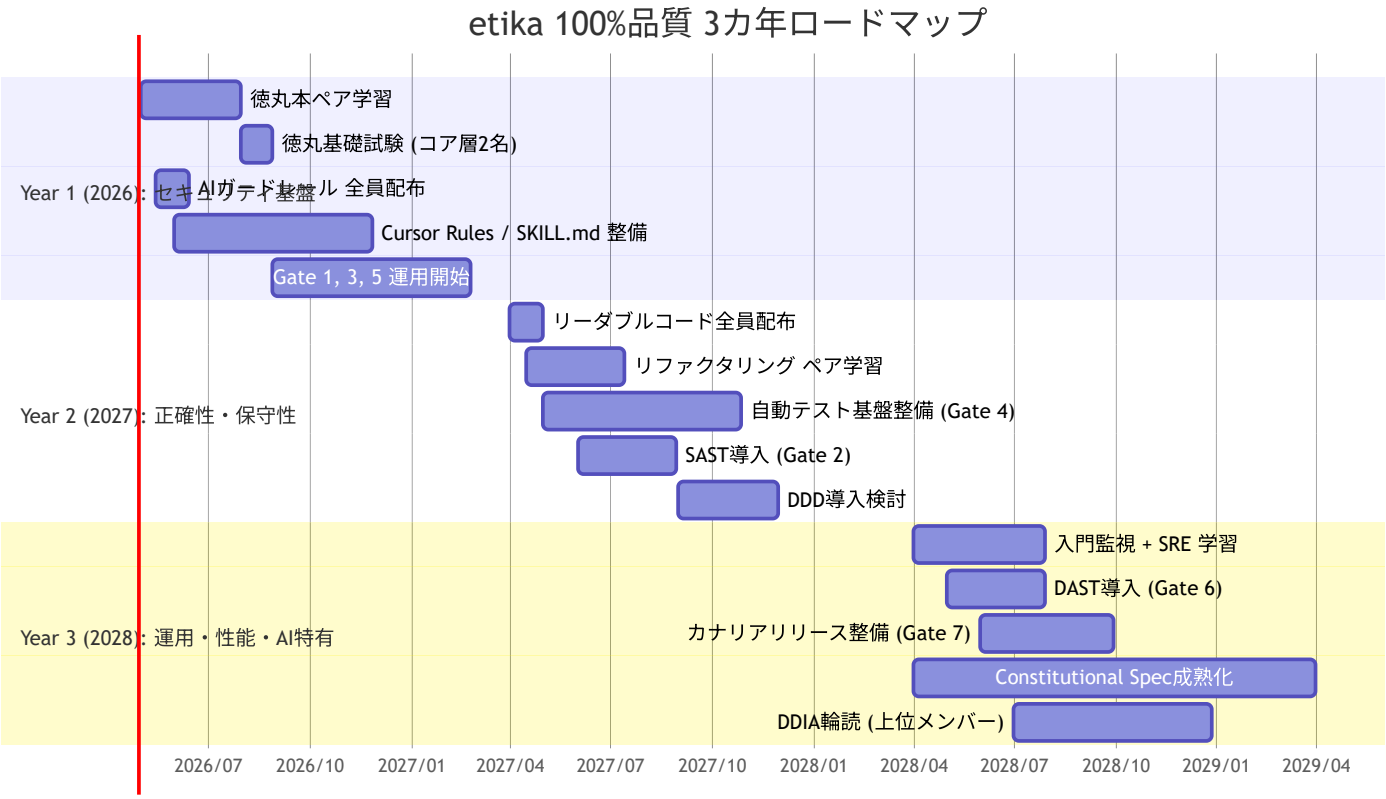
軸	必読書／コース	価格	担当Tier
4. データ設計・保守性	リーダブルコード（O'Reilly）	¥2,640	全員
	リファクタリング 第2版（Fowler）	¥4,840	コア層
	エリック・エヴァンスのドメイン駆動設計	¥5,720	コア層上位
5. 性能	Designing Data-Intensive Applications（Kleppmann、英語）	$50	コア層上位
	データベースリファクタリング	¥4,180	コア層
6. 運用・学習	入門 監視（Mike Julian）	¥2,640	コア層
	SRE サイトリライアビリティエンジニアリング	¥3,960	コア層上位
7. AI特有品質	Constitutional Spec-Driven Development（arXiv 2602.02584）	無料	コア層
	Vibe Security Radar（月次）	無料	全員
	Anthropic / OpenAI 公式 prompt engineering ガイド	無料	全員

学習量の現実



合計約 **230時間**。コア層2名で分担しても1人あたり 100〜120時間。これを **3年で消化する**のが現実解。

6. 3年ロードマップ



Year ごとの到達目標

Year	焦点軸	主要アウトプット	対外発信できるレベル
Year 1	1. セキュリティ + 7. AI特有の入口	徳丸基礎試験合格×2、ガードレール、Cursor Rules整備、Gate 1/3/5運用	「セキュリティ認定保有率50%」「Spec-Driven Development実践」
Year 2	4. 保守性 + テスト + 2. コスト	自動テスト基盤、SAST、コードレビュー文化、リファクタリングできる体力	「テスト自動化されたAI生成コード」を提案価値に
Year 3	5. 性能 + 6. 運用 + 7. AI特有の成熟	監視・カナリア、DAST、本番品質チェックリスト v3	「100%品質パイプライン」を完成形として外販可能

7. 4名 × 7軸 の役割分担

代表はリテラシー層に属しつつ、**「7軸の概念理解」と「投資判断」**という別の役割を持つ。営業局面で「etikaは7軸で品質を担保している」と語れることが差別化につながる。

8. 予算 ｜ 3カ年累計

Year 1（2026）

項目	金額
徳丸本（コア層2冊）	¥7,040
徳丸基礎試験（コア層2名）	¥20,000
Frontend Masters（コア層1名）	¥58,500
Udemy入門（リテラシー層2名）	¥3,600
リーダブルコード（全員4冊）	¥10,560
Year 1 小計	**¥99,700**

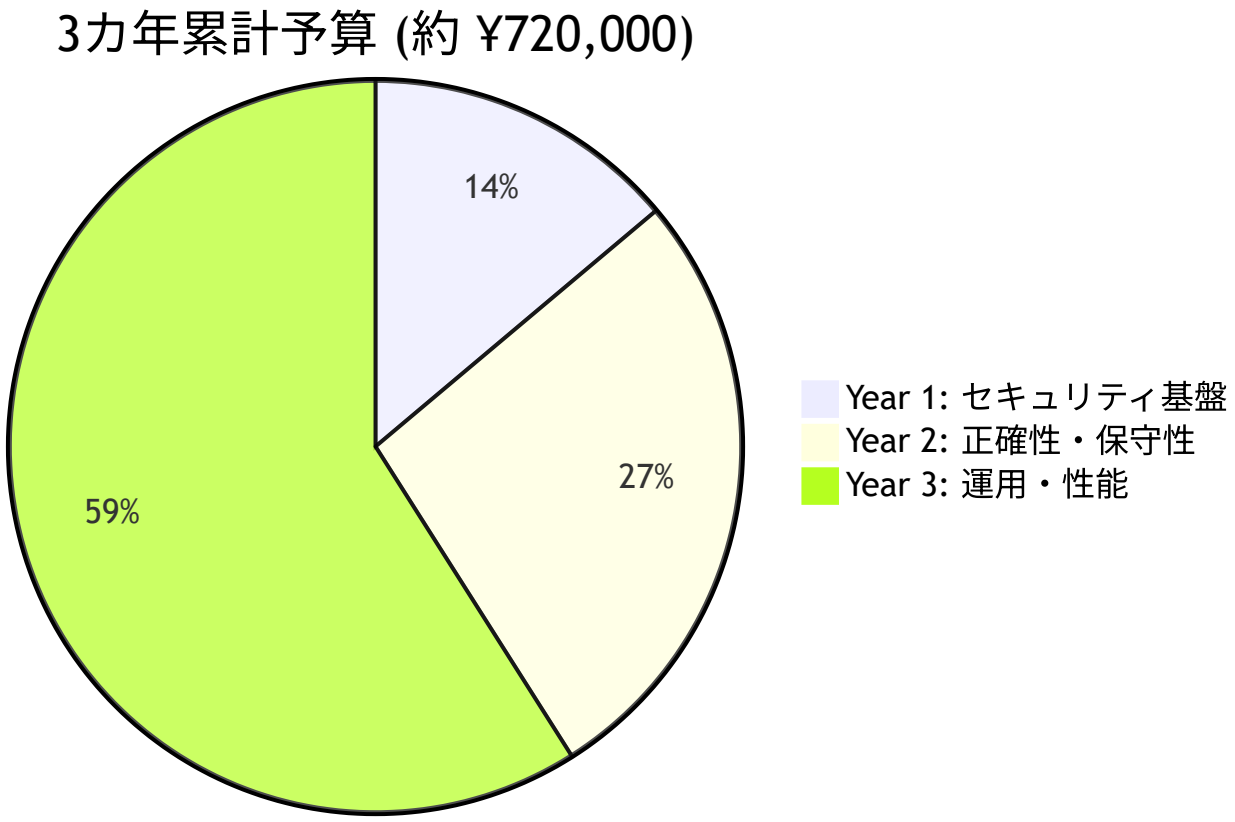
Year 2（2027）

項目	金額
リファクタリング 第2版（コア層2冊）	¥9,680
徳丸実務試験（コア層1名）	¥15,000
SAST年間（Snyk Team等）	¥120,000程度
自動テスト基盤投資（CI/CD強化）	¥50,000程度
Year 2 小計	**約 ¥195,000**

Year 3（2028）

項目	金額
入門監視 + SRE（全員配布）	¥26,400
DDIA（コア層上位）	$50 × 1 ≈ ¥7,500
DAST年間	¥150,000程度
監視SaaS年間（Datadog等）	¥240,000程度
Year 3 小計	**約 ¥424,000**

3カ年累計 ｜ 約 ¥720,000

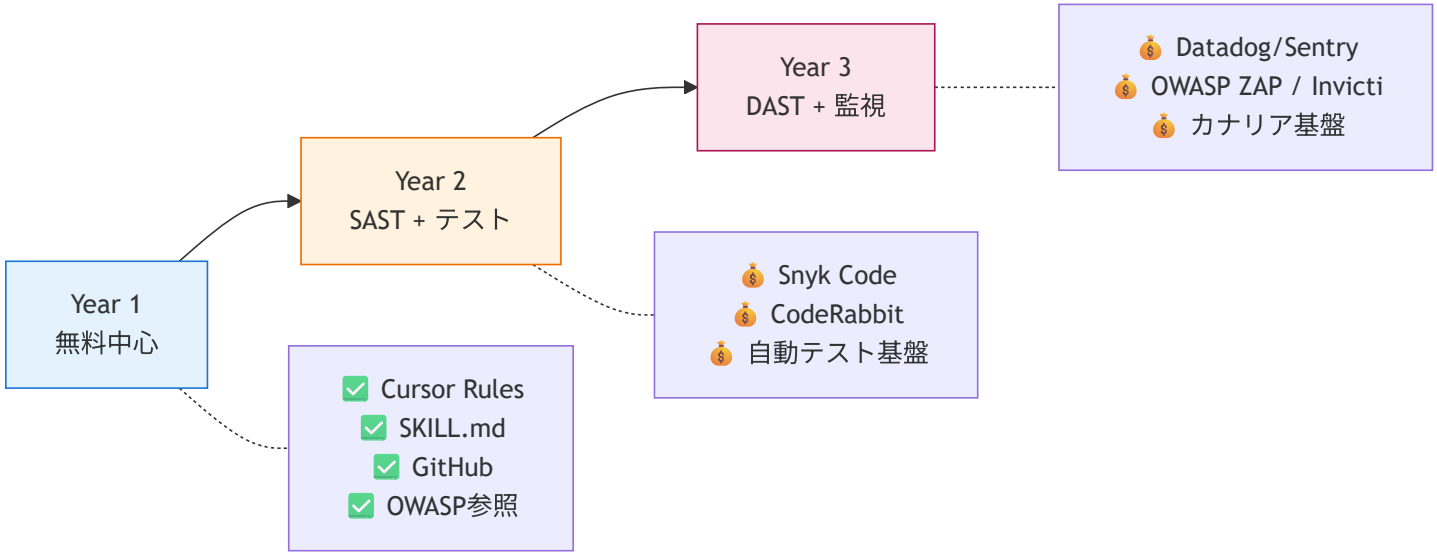


Year 3で監視SaaSやDASTが入って金額が跳ねる。これは**etikaが「自分たちで本番運用するシステム」を持つようになる**ことの裏返し。

ただし、この投資は**新規事業の収益と並走**するもの。Year 1から脱Zoho後の新サービスがスタートし、Year 2にはARR / 顧客数が立ち上がっている前提なら、無理のない投資ペース。

9. ツール投資の戦略

段階導入の優先順位



etika独自資産の活用

etikaが既に整備しているClaude Code Skills、Cursor Rules、SKILL.mdライブラリは、**Year 1からGate 1（Spec準拠チェック）を実質無料で動かす土台**になる。これは規模が大きい会社でも持っていない競争優位性。

具体的には：

1. **etika品質憲法（Cursor Rules）**：「シークレットを書いたら警告」「サーバー側認可なしの API実装は警告」等を明文化
2. **業務領域別SKILL.md**: Zoho、決済、認証、画面UI等で観点をテンプレート化
3. **PRテンプレート連動**: Gate 1の自動チェック結果をPRに自動コメント

これを Year 1 で整備し、Year 2 / 3 で SAST / DAST / 監視と連携させていく。

10. 効果測定（3カ年）

Year 1（基盤フェーズ）

- 徳丸基礎試験 合格率（コア層）: 100%
- AIガードレール 全員配布完了

- Gate 1, 3, 5 の月間適用率: 100%（AI生成コードを含む全PR）

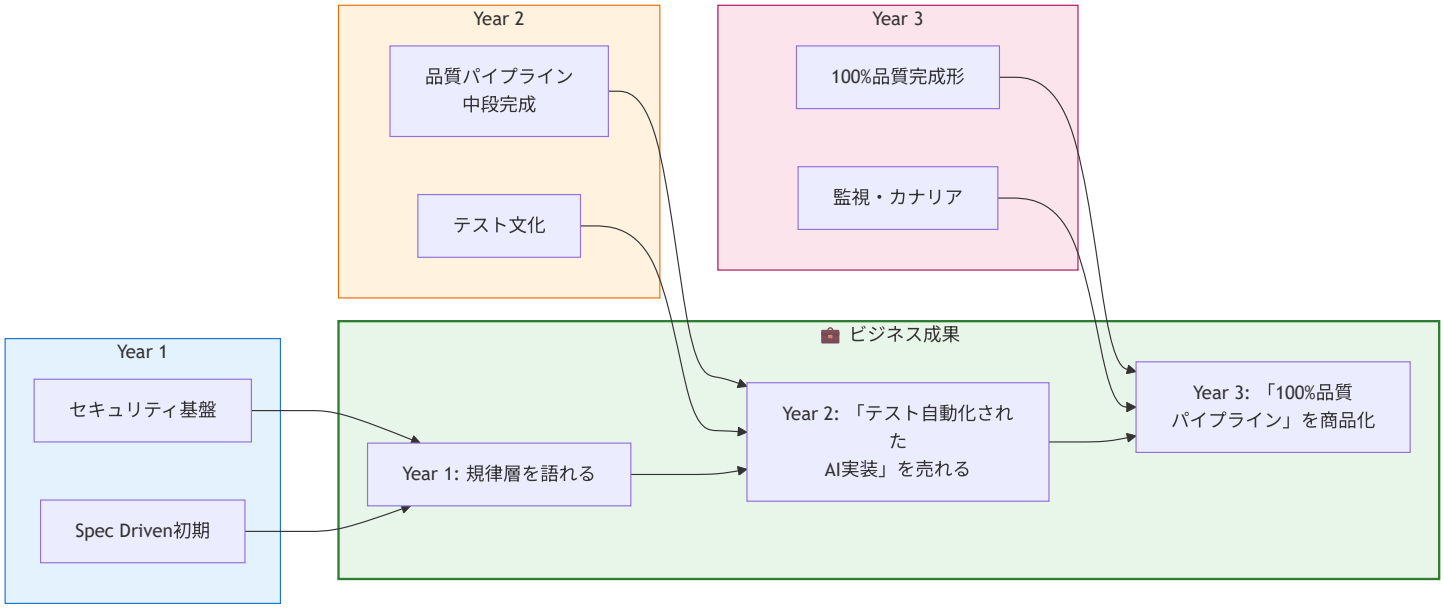
Year 2（拡張フェーズ）

- 自動テストカバレッジ: 主要モジュールで70%以上
- SAST検出脆弱性の本番リリース率: 0件
- リファクタリング起票数: 月1件以上（=改善文化が回っている）

Year 3（成熟フェーズ）

- 本番インシデント件数: 大規模0件、軽微3件以内
- MTTR（平均復旧時間）: 1時間以内
- カナリアでの異常検知率: 80%以上
- 顧客満足度 / 継続率: 既存顧客の95%以上が継続

11. etika戦略との接続（3カ年）

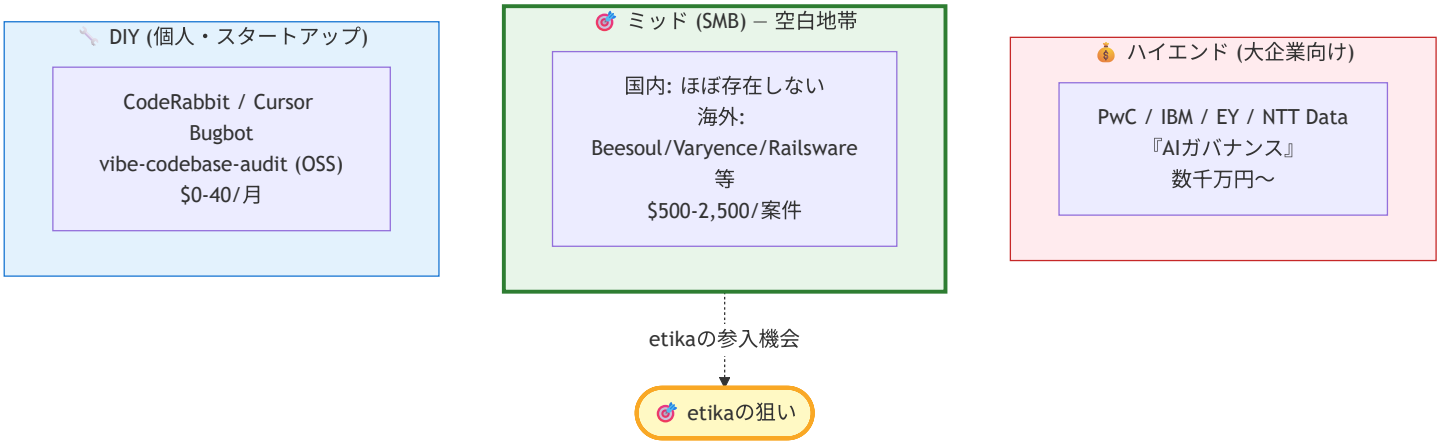


3カ年を通して、etikaは**「AIで作る会社」ではなく「AIで作ったものを本番品質に持っていく会社」**へとポジショニングを進化させる。これは脱Zoho戦略における最も強い差別化軸になる。

12. 具体的に何を作るか ｜ 商品・サービスポートフォリオ

7軸の品質フレームワーク（Section 2）と3年ロードマップ（Section 6）を、**外向けに何を売るか**という視点から整理する。社内で築いた能力を、顧客提供価値に変換する設計。

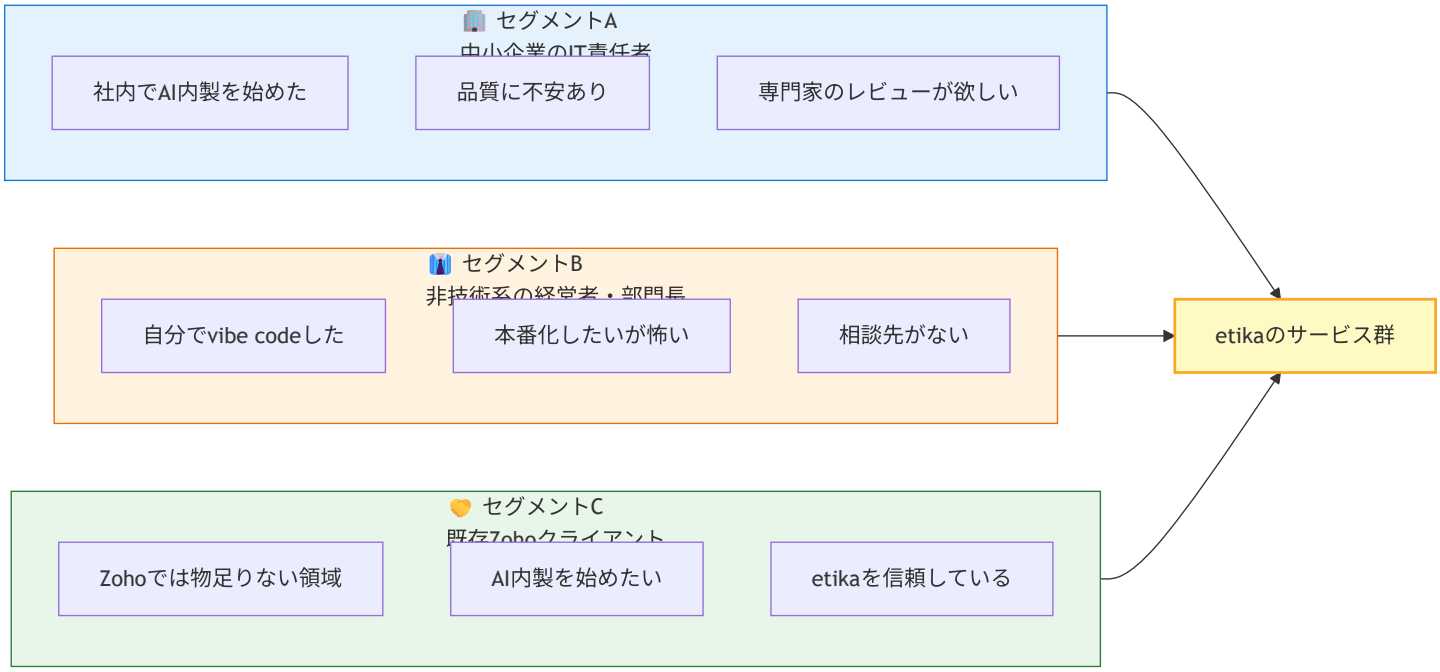
12.1 市場のいま（2026年時点）



国内SMB向けは構造的な空白地帯。大手コンサルは届かず、AIツールは判断できない領域。ここに4名規模の専門家集団としてetikaが入る余地がある。

12.2 ターゲット顧客セグメント

3つの異なるセグメントが存在する。



セグメントBは2026年に急速に膨らんでいる新興層。Forrester 2026年4月のレポートが指摘するように、CEOやCMOが自分でvibe codeしてプロダクションに投入し、IT部門に「保守してください」と丸

投げするケースが急増。彼らは「相談先がない」状態で、etikaが先取りできる市場。

12.3 商品ラインナップ案 ｜ 6つのサービス

🔵 12.3.1 ⚡ Vibe Code クイック診断（エントリーポイント）

項目	内容
概要	1日でAI生成コードの問題点を抽出し、優先順位付きレポートを提供
デリバリー	A4 4〜8ページのPDFレポート
チェック観点	7軸の上位5軸を簡略チェック

項目	内容
価格	¥100,000〜150,000
対象	セグメントA, B（最初の入口）
etika独自性	日本語、SMB価格帯、24-48時間納品

戦略上の役割: 顧客との最初の接点。ここで信頼を築き、フル監査やサブスクへ繋げる。

🔵 12.3.2 🔍 7軸フル監査

項目	内容
概要	v4の7軸モデルに沿った網羅的な監査
デリバリー	PDF詳細レポート（20〜40ページ） + 改善ロードマップ + 1時間の解説セッション
期間	3〜5営業日
価格	¥300,000〜500,000
対象	セグメントA, C
etika独自性	7軸という独自フレームワーク、Zoho統合系の知見

戦略上の役割: クイック診断からのアップセル先。年単位の品質保証契約への入口。

🔵 12.3.3 🔄 リファクタリング／クリーンアップ実装

項目	内容
概要	監査で見つかった問題を実際にetikaが修正実装
デリバリー	PR形式で修正提案 + テスト追加 + ドキュメント
期間	プロジェクト規模次第
価格	¥500,000〜3,000,000
対象	セグメントA, B, C
etika独自性	監査と実装を一気通貫で提供できる

戦略上の役割: 高単価案件。フル監査の自然な延長で、etikaの実装力をマネタイズ。

🟠 12.3.4 📅 AI開発ガバナンス 月次サブスクリプション

項目	内容
概要	月額で継続的にAIコード品質を担保
デリバリー	月X件のPRレビュー枠 + 月次健全性チェック + Cursor Rules / SKILL.md保守 + Slack/メール質問対応
価格	¥80,000〜200,000/月（プラン別）
対象	セグメントA, C（既存Zohoクライアントが特に取りやすい）
etika独自性	Zoho契約と組み合わせやすい

戦略上の役割: **etikaの収益基盤の核**。MRR（月次経常収益）を作り、案件ベースの収益から脱却する。

🟣 12.3.5 🎓 AIコーディング研修ワークショップ

項目	内容
概要	クライアント企業のチーム向けカスタム研修
デリバリー	1〜2日のワークショップ + 教材PDF + 自社向けチートシート作成支援
価格	¥250,000〜400,000/回
対象	セグメントA, C
etika独自性	etika社内で実践している教材（v3）をベースにできる

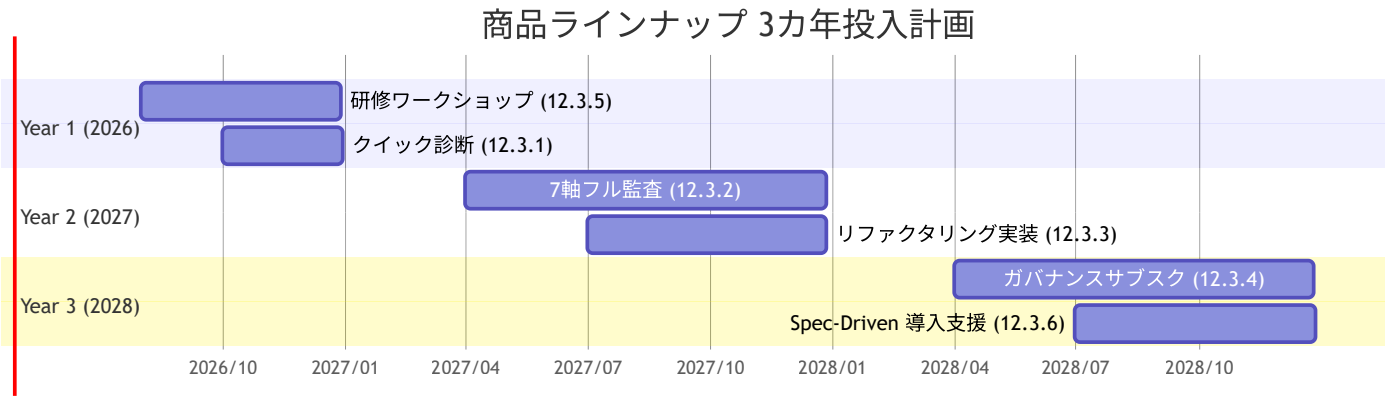
戦略上の役割: 顧客の社内文化に入り込む。ワークショップ後にサブスクや監査契約に繋がりやすい。

🟣 12.3.6 🛠️ Spec-Driven Coding 導入支援

項目	内容
概要	クライアント環境にCursor Rules + SKILL.md ライブラリを設計・構築
デリバリー	業務領域別SKILL.md セット + Cursor Rules + 運用マニュアル + 1ヶ月の運用伴走
期間	6〜10週間
価格	¥400,000〜1,000,000
対象	セグメントA, C（特にAI内製を本気でやりたい企業）
etika独自性	**etikaの既存資産が直接競争優位**。日本でこれをやれる企業は稀少

戦略上の役割: etikaの最高峰商品。3年計画のYear 3で完成形となる旗艦サービス。

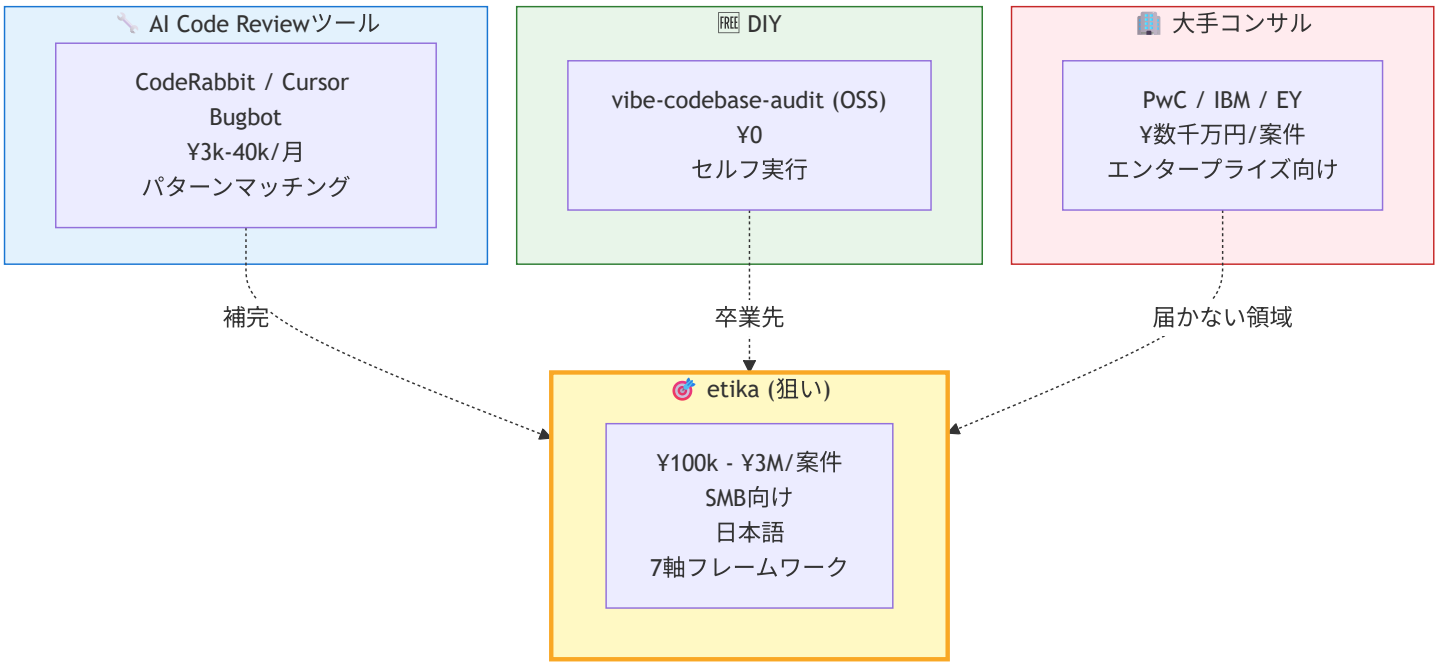
12.4 サービス投入タイミング ｜ 3年計画と連動



Year	投入する商品	売上目標感
Year 1	12.3.5 研修 / 12.3.1 クイック診断	月¥200k〜500k（年間 ¥3〜6M）
Year 2	12.3.2 フル監査 / 12.3.3 実装 を追加	月¥800k〜1.5M（年間 ¥10〜18M）
Year 3	12.3.4 サブスク / 12.3.6 Spec-Driven を追加	月¥1.5M〜3M（年間 ¥18〜36M）

これは**「脱Zoho」後の収益再建シナリオ**そのもの。Year 3には、Zohoマージン依存から完全に脱却した収益構造が描ける。

12.5 競合・代替手段との位置関係

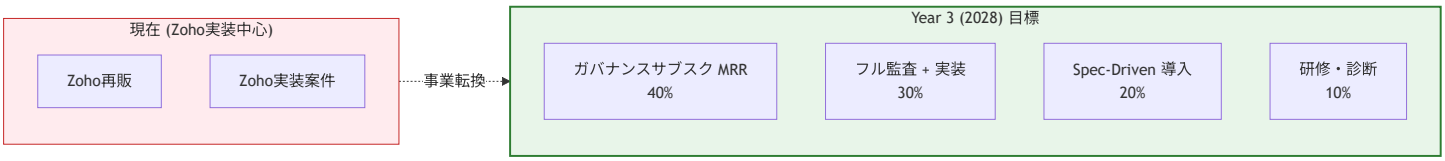


重要な認識: AIコードレビューツール（CodeRabbit等）はetikaの脅威ではなく、**むしろ顧客に推奨するツール**。etikaは「ツールが判断できない部分」（ビジネス文脈・アーキテクチャ・人間判断）を担当する。

12.6 etikaが取れる差別化ポジション

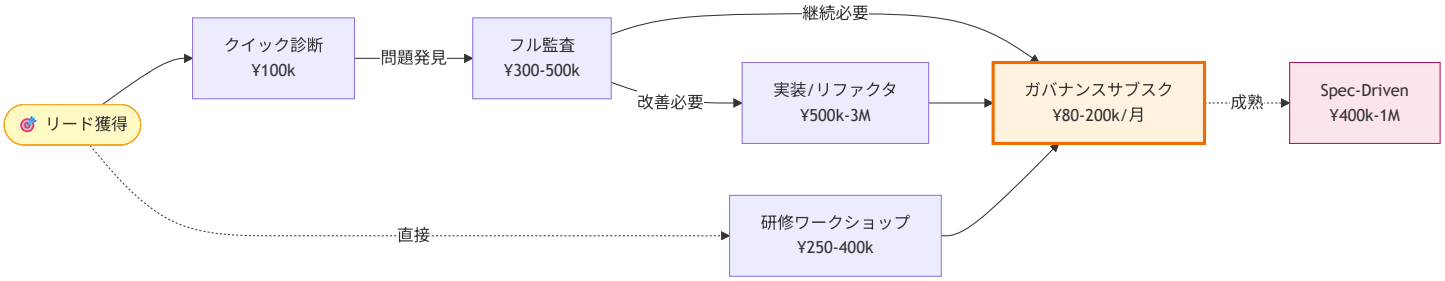
軸	詳細
言語	日本語ネイティブ。海外エージェンシーに対する明確なバリア
規模	4名のスペシャリスト集団。大手コンサルにはない機動力と低価格
フレームワーク	7軸品質モデル。etikaが体系化する独自IP
ツール統合	Cursor Rules / SKILL.mdの実践知識。これは大手より深い
既存資産	Zohoエコシステムへの深い理解。AI × Zohoのハイブリッドソリューションを唯一提案できる
アクセシビリティ	SMB価格帯。クイック診断¥100kは大手の見積もり通知書未満

12.7 売上構造の進化



「案件ベース → ストック型」への転換が3年計画の本丸。サブスクが40%を占めれば、収益予測可能性が劇的に変わる。

12.8 営業導線



サブスクへの導線が複数あることが重要。クイック診断、フル監査、ワークショップ、いずれからでも月次サブスクに繋がる設計。

12.9 リード獲得チャネル

- **既存Zohoクライアント**: アップセル提案（最初の3ヶ月の主戦力）
- **地域AIコミュニティ**: etikaの知見を共有し、AI内製層との接点を作る
- **技術登壇 / 技術ブログ**: 「7軸品質フレームワーク」を発信し、検索/紹介で問い合わせ獲得
- **Note / Qiita / Zenn**: 「Vibe Codingで失敗した実例 → 7軸で再診断」のような記事
- **クライアント紹介**: 監査で実成果を出した顧客からの紹介
- **Forrester的セグメントB（経営者）**: LinkedIn / X での発信、経営者向け勉強会

12.10 最初の90日でやるべきこと

研修フレームワーク（v4）と並行して、商品化を開始するための初動アクション。

- ☐ **クイック診断のテンプレート作成**（30日）: 監査チェックリスト、レポート雛形、価格表
- ☐ **「AI生成コードの7つの落とし穴」というブログ記事執筆**（60日）: SEOコンテンツとして種をまく
- ☐ **既存Zohoクライアントから2社、無料でクイック診断のパイロット**（90日）: 実例を作る
- ☐ **etikaのウェブサイト改訂**: 「Zoho実装 + AI品質保証」の二枚看板を表示

13. 想定リスクと対処（3カ年）

リスク	対処
計画が長すぎて途中で形骸化	四半期ごとに見直し、 年度末に対外発信できる成果を毎年出す
Year 2/3 の投資判断が通らない	Year 1 で対外発信できる成果（認定50%）を出し、 ROI実感させる
品質ノウハウの属人化	Year 1 のうちにSpec / Cursor Rules / SKILL.mdを形式知化し、 複数メンバーで運用できる構造に
ツール市場の変化 （SAST/DASTの選定肢が変わる）	年次見直しで最新ツールへの差し替え
4名規模で7軸は重すぎる	各軸の到達レベルを「100%」ではなく 「最低限を満たす」に再定義（実用上それで十分）

14. 次のアクション

- ☐ 本フレームワークを代表に提示。3カ年計画として合意取得
- ☐ Year 1 はv3の現行プログラムをベースに即着手
- ☐ Cursor Rules / SKILL.md の etika品質憲法 v1 を品質推進チームが起草
- ☐ Year 2 / 3 の予算は四半期ごとの実績ベースで意思決定

補遺 ｜ 「100%」という言葉について

ここで言う100%は「完璧無欠」ではなく、「本番投入の意思決定に責任を持って『出してよい』と言える状態」を指す。完全無欠は存在しないが、**そのコードに対して全7軸でNoを出せない状態**まで持っていくことは可能で、それが現実的な100%。

それを4名で達成する道筋を、3年計画で組んだのが本書。

本書は2026年4月時点の情報に基づく。AIコーディング技術およびセキュリティ動向は急速に変化するため、四半期ごとにレビューすること。